סדר בין גבולות

עובדה שימושית

- לכל $t,r\in\mathbb{R}$ מתקיים $-r<t<r \iff |t|<r$.

סדר בין גבולות

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$ ו־$\{y_n\}$ סדרות, ונניח ש־$\lim_{n\to\infty}x_n=A$ ו־$\lim_{n\to\infty}y_n=B$. אם $A<B$ אז יש $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $x_n<y_n$.

משפט הסנדוויץ׳

- **משפט.** תהיינה $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ ו־$\{z_n\}$ סדרות, ונניח שיש $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים $x_n\le y_n\le z_n$. אם $\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}z_n=A$ אז $\lim_{n\to\infty}y_n=A$.

תרגיל

1. חשבו, בעזרת משפט הסנדוויץ׳: $\lim_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^7}$.

2. חשבו, בעזרת משפט הסנדוויץ׳ וחשבון גבולות: $\lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{(-1)^n}{n}+\dfrac{1}{n^2}\right)$.